ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les appareils génitaux et leur fonctionnement

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

5 *synthèses type Bac*

Ici, tu mobilises tout le chapitre : comparaison des deux gamétogenèses, analyse de spermogrammes, exploration du cycle ovarien, interprétation d'une expérience historique sur la testostérone et synthèse rédigée avec plan imposé. Rédige comme au Bac : documents analysés, raisonnement en étapes, conclusion. Les réponses modèles sont dans **corr_p2.html**.

✏️ 5 exercices | 📊 ★★★ | ⏱ 60 min | 🎓 Terminale D

📘 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Chaque exercice vaut ★★★ : prends 20 min par dossier et rédige des phrases complètes, pas de mots-clés isolés.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Synthèse type Bac — puberté, gamètes et cycles

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Puberté, gamètes et cycles

✏️ EXERCICE 1 — DEUX GAMÉTOGENÈSES À COMPARER (★★★)

Recopie et complète le tableau ci-dessous, puis rédige un paragraphe de comparaison.

CRITÈRE	SPERMATOGENÈSE	OVOGENÈSE
Organe où elle se déroule	…	…
Début dans la vie	…	…
Rythme	…	…
Produits de la méiose	…	…
Durée de la production	…	…

— Complète les cinq lignes du tableau.

— Rédige un paragraphe de 8 à 10 lignes comparant la spermatogenèse et l'ovogenèse.

— Explique pourquoi la production massive et continue de spermatozoïdes est cohérente avec les conditions de la fécondation.

✏️ EXERCICE 2 — DEUX SPERMOGRAMMES (★★★)

M. S. (34 ans) et M. K. (36 ans) consultent pour un projet de paternité.

Document 1 — Normes de référence (spermogramme) : volume ≥ 1,5 mL ; concentration ≥ 15 millions·mL⁻¹ ; spermatozoïdes mobiles ≥ 40 % ; formes typiques ≥ 30 %.

Document 2 — M. S. : volume 3,5 mL ; concentration 60 millions·mL⁻¹ ; mobiles 62 % ; formes typiques 45 %.

Document 3 — M. K. : volume 2,0 mL ; concentration 8 millions·mL⁻¹ ; mobiles 28 % ; formes typiques 22 % ; il a souffert d'une cryptorchidie (testicule resté dans l'abdomen pendant l'enfance).

Document 4 — Dans les bourses, les testicules sont à environ 33 °C, c'est-à-dire 4 °C de moins que la température du corps (37 °C) ; la spermatogenèse est ralentie et altérée à 37 °C.

- Calcule le nombre total de spermatozoïdes par éjaculat chez M. S. puis chez M. K.
- Compare les résultats de chacun aux normes du document 1.
- Interprète les résultats de M. K. à l'aide des documents 3 et 4.
- Explique pourquoi les testicules sont situés à l'extérieur du corps, dans les bourses.
- Conclus sur la fertilité de chaque homme.

✏️ EXERCICE 3 — LA VIE DE L'OVAIRE AU FIL DU CYCLE (★★★)

La figure 1 est une coupe schématique d'un ovaire. Le texte du document 2 décrit les événements d'un cycle de 28 jours.

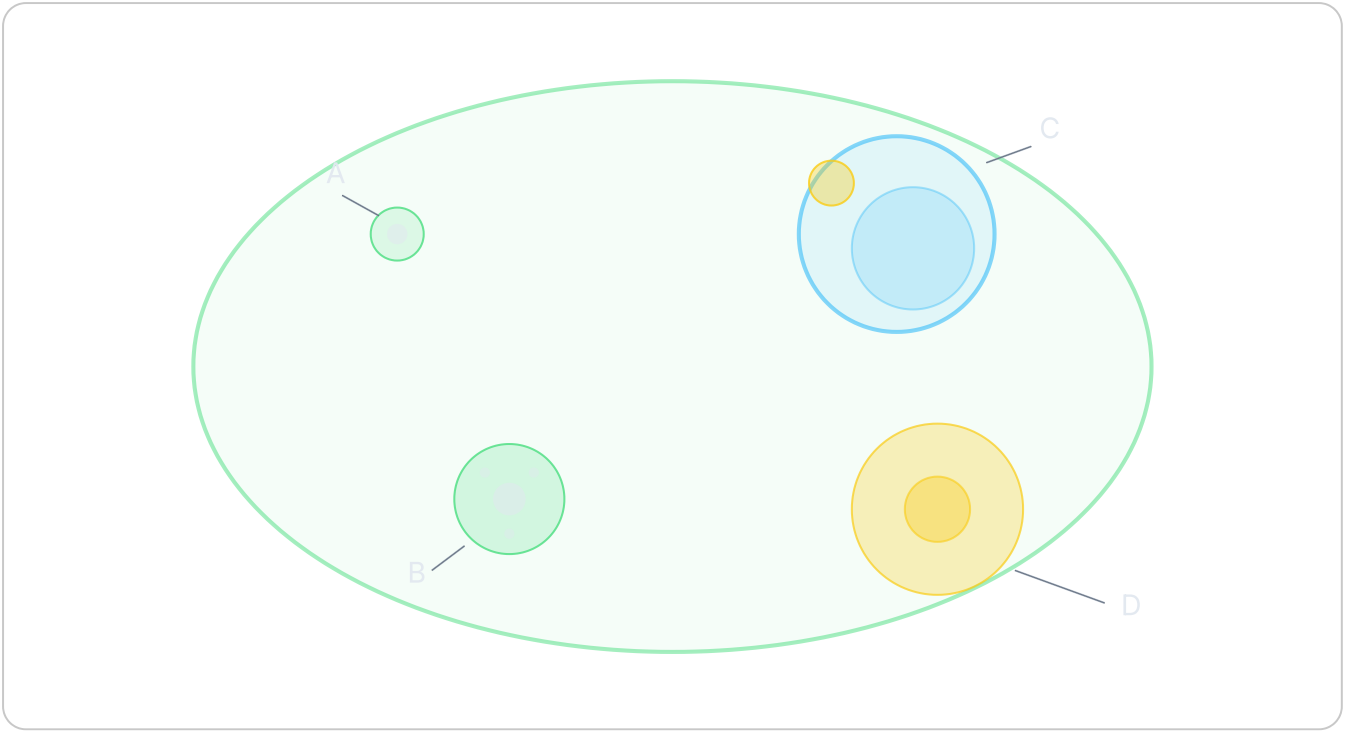


Fig. 1 — Coupe schématique d'un ovaire : les quatre structures A à D sont à identifier.

Document 2

— À chaque cycle, plusieurs follicules commencent à croître, mais un seul atteint le stade follicule mûr et libère son ovocyte au jour 14 ; les autres dégénèrent. Le follicule vide se transforme en corps jaune, qui dégénère vers le jour 26 si la fécondation n'a pas eu lieu.

- Identifie les structures A, B, C et D.
- Remets les structures A, B, C, D dans l'ordre chronologique de leur apparition.
- Nomme les hormones sécrétées par le follicule, puis par le corps jaune.
- Décris ce qui se passe au jour 14, puis aux jours 26 à 28 du cycle.
- Pourquoi ne libère-t-on qu'un seul ovule par cycle, alors que l'ovaire contient des milliers de follicules ?

✏️ EXERCICE 4 — L'EXPÉRIENCE DE BERTHOLD (★★★)

En 1849, Arnold Berthold réalise l'expérience suivante sur de jeunes coquelets.

Document 1

— Protocole : groupe G1, coqs castrés (testicules enlevés) ; groupe G2, coqs castrés puis testicules réimplantés dans l'abdomen ; groupe G3, coqs intacts (témoins).

Document 2

— Résultats quelques mois plus tard : G1, crête atrophiée, plumage terne, aucun comportement sexuel ; G2, crête normale, chant puissant, comportement sexuel normal, et les testicules greffés se sont raccordés aux vaisseaux sanguins sans aucune connexion nerveuse ; G3, développement normal.

- Formule le problème biologique que pose cette expérience.
- Compare G1 et G3 : que montre cette comparaison ?
- Compare G2 et G1 : que montre cette comparaison ?
- Pourquoi le fait que la greffe n'ait aucune connexion nerveuse est-il décisif pour conclure ?
- Nomme la substance produite par les testicules et cite deux de ses effets.
- Rédige une conclusion définissant le mode d'action de cette substance.

✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE RÉDIGÉE : DEUX APPAREILS, DEUX RYTHMES (★★★)

Sujet : montrez que le fonctionnement des appareils génitaux, mis en place à la puberté, assure une production continue et massive de spermatozoïdes chez l'homme, mais cyclique et rare d'ovules chez la femme, sous le contrôle des hormones sexuelles.

Plan imposé

I.

Les appareils génitaux et la mise en place de leur fonctionnement à la puberté.

II. Les gamétogenèses : deux rythmes, deux rendements (4 spermatozoïdes contre 1 ovule et 3 globules polaires).

III. Le contrôle hormonal : testostérone chez l'homme ; œstrogènes et progestérone et cycle féminin.

Rédige une introduction, trois parties développées et une conclusion (environ 25 à 30 lignes). Illustre par des chiffres précis (production quotidienne, nombre d'ovules par cycle, rendement de la méiose). Aucun document n'est fourni : tout doit venir de ton cours.

🎯

Exercices 02 terminés !

Si tu sais comparer les deux gamétogenèses et expliquer le rôle des hormones sexuelles, tu es prêt pour l'évaluation du chapitre.